Trabajo Práctico Nº03 - Unidad 4

Entrega N.° 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno - Trabajo individual

Lucas Germán Caputo

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Guillermo Miguel Carvajal

26 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción **3**
Objetivos **3**
Consigna **3**
Desarrollo **5**
Punto de partida: el proyecto y su planificación 5
Consigna 1: Estructura formal (organigrama) 5
Consigna 2: Diccionario de datos inicial 9
Conclusión **15**
Declaración de transparencia en el uso de IA **15**
Referencias **15**

Trabajo Práctico N°03

Introducción

En las entregas anteriores analicé LGC Advisors como sistema abierto (Entrega N.º 1) y planifiqué el desarrollo de un **módulo de gestión de clientes y cartera** con un FODA, metas cuantitativas y un Diagrama de Gantt (Entrega N.º 2). En esta tercera entrega avanzo sobre dos bases que el proyecto necesita antes de empezar a programar: quién hace qué dentro de la organización y qué información va a administrar el sistema.

La primera parte corresponde a la función de **organización** del proceso administrativo: represento la estructura formal de LGC Advisors en un organigrama piramidal vertical. La segunda corresponde a la tarea 4 del Gantt, el **modelo de datos**: armo un diccionario de datos inicial con las entidades que el CRM debe guardar. Las dos partes están conectadas, porque cada dato del sistema tiene un área responsable de cargarlo y mantenerlo, y cada área necesita ciertos datos para decidir.

Objetivos

Con este trabajo busco:

- Representar la estructura formal de LGC Advisors respetando las convenciones de los organigramas: niveles jerárquicos, autoridad de línea y funciones de staff.
- Analizar esa estructura con los principios de organización (unidad de mando, tramo de control, departamentalización) y reconocer cómo la afecta el hecho de que hoy la mayoría de los puestos los cubra una sola persona.
- Definir las entidades, campos y tipos de datos esenciales del CRM, coherentes con las funciones del módulo y con las metas fijadas en la Entrega N.º 2.

Consigna

1. Estructura formal (organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de datos inicial: estructurar un diccionario de datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos cuatro

campos indispensables, especificando nombre del campo, tipo de dato y una breve descripción funcional.

Se incluye el organigrama piramidal vertical de elaboración propia.

Desarrollo

Punto de partida: el proyecto y su planificación

Organización: LGC Advisors, consultora argentina que trabaja en seguros (con matrícula de Productor Asesor de Seguros), inversiones y marketing digital para pymes.

Proyecto: módulo de gestión de clientes y cartera que reemplaza la planilla de cálculo por una base de datos relacional. Incluye ficha única del cliente, embudo comercial, cartera de pólizas con alertas de vencimiento, registro de cotizaciones, control de comisiones, tablero de indicadores e integración con el asistente de WhatsApp y n8n.

Ubicación en el cronograma: según el Gantt de la Entrega N.º 2, el proyecto se encuentra en la fase de Diseño. El diccionario de datos es el insumo de la tarea 4 (modelo de datos relacional, 22/10 al 27/10/2026), que a su vez precede a la arquitectura, el prototipo y el plan de seguridad.

Consigna 1: Estructura formal (organigrama)

El organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de una organización: muestra las unidades que la componen, cómo se agrupan, los niveles jerárquicos y las relaciones de autoridad entre ellas (Chiavenato, 2006). Elegí representar a **la organización completa** y no solo el área de sistemas, porque el módulo que se va a desarrollar es transversal: lo usan todas las áreas, y la Entrega N.º 1 mostró que su implantación afecta a cada una de ellas.

Criterios de diseño

- **Tipo:** organigrama piramidal vertical, con la máxima autoridad arriba y las unidades subordinadas en niveles descendentes. Las unidades se representan con rectángulos y la autoridad formal con líneas continuas.
- **Departamentalización funcional:** las áreas se agrupan por la función que cumplen y coinciden con los subsistemas identificados en la Entrega N.º 1 (comercial, técnico-operativo, administración y sistemas). La dirección y planificación queda en el nivel superior.
- **Staff:** la asesoría contable e impositiva se dibuja con línea de trazos. Asesora a la Dirección (liquidaciones impositivas, cumplimiento ante ARCA) pero no tiene autoridad sobre ninguna área y es externa a la organización.

- **Unidades, no personas:** el organigrama muestra puestos y funciones. Quién ocupa cada puesto se analiza aparte, porque en una organización pequeña esa diferencia es justamente el punto crítico.

Niveles jerárquicos y unidades

Tabla 1. Niveles y unidades de la estructura formal

Nivel	Unidad	Función principal
Estratégico	Dirección General	Fija objetivos, elige con qué compañías trabajar, decide inversiones y aprueba los hitos del proyecto. Ejerce la matrícula PAS, de la que depende legalmente toda la actividad de seguros.
Staff	Asesoría Contable e Impositiva (externa)	Asesora a la Dirección en obligaciones fiscales y registración. No da órdenes a las áreas.
Táctico	Comercial y Marketing Digital	Genera y convierte la demanda: contenidos, campañas, atención de consultas y servicios de marketing a pymes.
Táctico	Técnico-Operativa	Analiza riesgos, cotiza, emite, gestiona renovaciones y siniestros, y asesora en inversiones.
Táctico	Administración y Finanzas	Controla comisiones, cobranzas, facturación de honorarios y costos.
Táctico	Sistemas y Tecnología	Desarrolla y mantiene las herramientas: el CRM, los flujos de n8n, el asistente de WhatsApp y los respaldos.
Operativo	Secciones de cada área (10)	Ejecutan las tareas diarias de cada función (ver Figura 1, en la página siguiente).

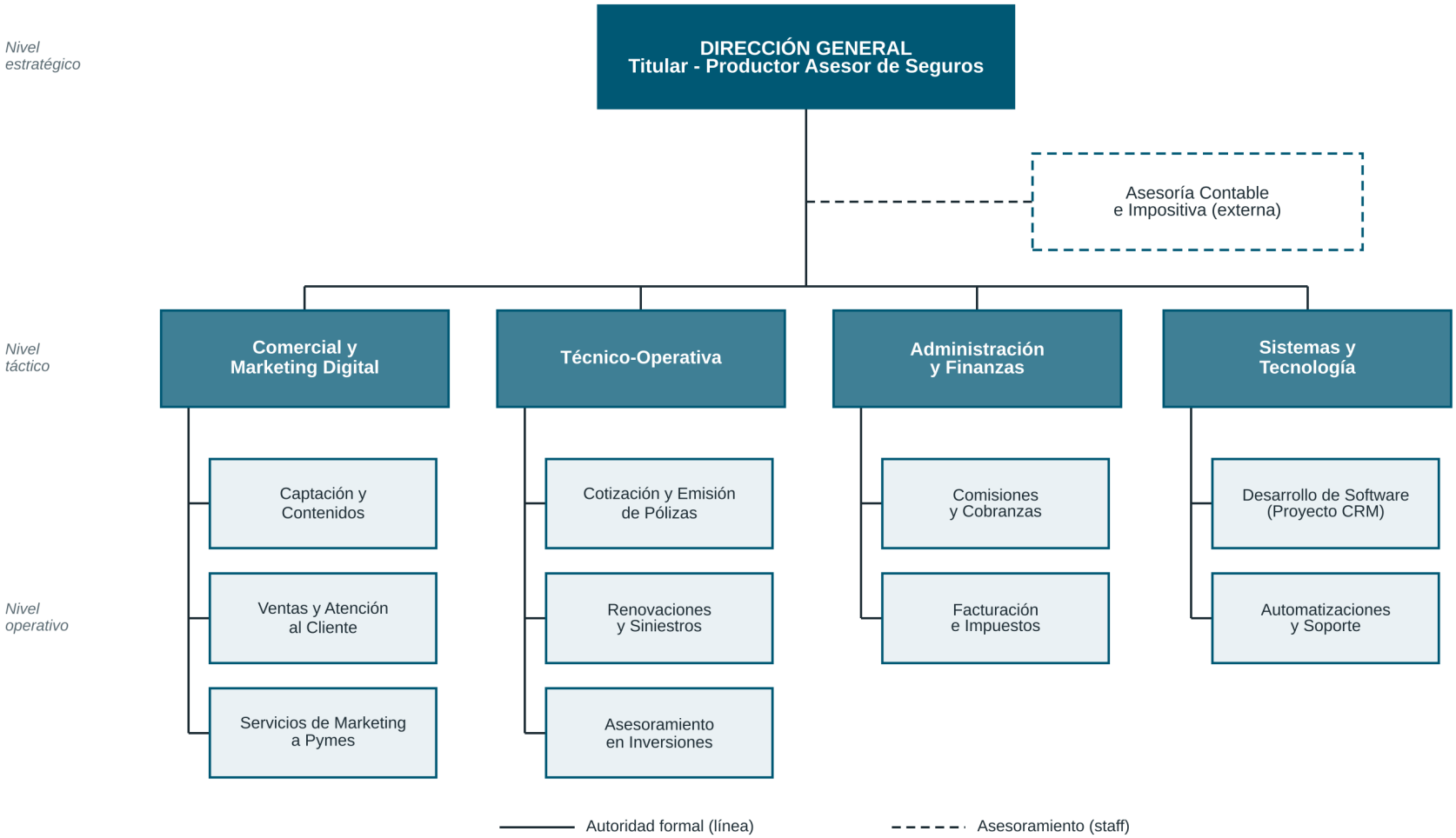


Figura 1. Organigrama piramidal vertical de LGC Advisors. Líneas continuas: autoridad formal; línea de trazos: staff. Elaboración propia.

Análisis de la estructura

Unidad de mando y autoridad de línea. Cada unidad depende de un solo superior: las secciones responden a su área y las áreas a la Dirección General. La cadena es corta (tres niveles), lo que es lógico para una organización de este tamaño y permite decidir rápido. La asesoría contable, en cambio, es un órgano de staff: aporta conocimiento especializado, pero la decisión sigue siendo de la Dirección.

Tramo de control. La Dirección supervisa cuatro áreas y cada área entre dos y tres secciones. Es un tramo reducido y manejable, que no justifica agregar niveles intermedios.

La estructura formal frente a las personas. Este es el punto más importante del análisis. Hoy la mayoría de los puestos del organigrama los cubro yo: dirijo, atiendo consultas, cotizo, controlo comisiones y desarrollo el sistema. Las únicas excepciones son la asesoría contable externa y los servicios que se tercerizan puntualmente. Aun así, dibujar la estructura por funciones tiene sentido por tres razones:

- Permite ver que, aunque las tareas las haga una misma persona, son **funciones distintas** con responsabilidades distintas. Mezclarlas es lo que hoy genera desorden: una consulta comercial interrumpe una conciliación de comisiones y ninguna de las dos queda registrada.
- Hace explícita la **concentración de roles** que el FODA de la Entrega N.º 2 marcó como principal debilidad. Si la consultora crece, el organigrama indica qué puestos se pueden delegar primero sin rediseñar la organización: las secciones operativas de Comercial y de Administración.
- Sirve de base para definir **qué área es responsable de cada dato** del sistema, como se ve en la Consigna 2. En el CRM esto se traduce en permisos: cuando se sume una persona, accederá a los datos de su sección y no a todos.

Ubicación del proyecto. El desarrollo del CRM está a cargo de la sección **Desarrollo de Software**, dentro de Sistemas y Tecnología. Sus usuarios, en cambio, están en todas las áreas: Comercial registra consultas y prospectos, Técnico-Operativa carga pólizas y gestiona vencimientos, Administración concilia comisiones y la Dirección consulta el tablero. Esto confirma lo planteado en la Entrega N.º 1: el módulo es un sistema que atraviesa la estructura, no una herramienta de un área.

Consigna 2: Diccionario de datos inicial

Un diccionario de datos es un catálogo que describe los elementos de información de un sistema: qué datos se guardan, con qué tipo y para qué sirven (Pressman, 2010). Es un paso previo al modelo relacional: todavía no define índices ni detalles de implementación, pero fija un vocabulario común para el diseño, la programación y las pruebas.

Identificación de entidades

Para elegir las entidades partí de las funciones del módulo y de las metas de la Entrega N.º 2. Las tres **entidades críticas**, sin las cuales el sistema no cumple su objetivo, son **CLIENTE**, **POLIZA** y **COMPANIA_ASEGURADORA**: con ellas ya se puede reemplazar la planilla y generar las alertas de vencimiento. Las otras cuatro (**INTERACCION**, **COTIZACION**, **COMISION** y **ALERTA_VENCIMIENTO**) sostienen el embudo comercial, el control de comisiones y el tablero, y permiten medir las metas M4 a M6.

Convenciones de tipos de datos

- **Integer:** números enteros. Se usa para identificadores (claves) y cantidades.
- **String(n):** texto con longitud máxima *n*. Los documentos (DNI/CUIT) y números de póliza se guardan como texto aunque tengan dígitos, porque no se opera matemáticamente con ellos y pueden tener guiones o ceros a la izquierda.
- **Decimal(p,s):** números con decimales exactos. Se usa para importes: un tipo de punto flotante puede generar errores de redondeo en sumas de dinero, algo inaceptable al conciliar comisiones.
- **Date / DateTime:** fecha, o fecha y hora. **Boolean:** verdadero o falso.
- **Enum:** texto restringido a una lista cerrada de valores. Evita que el mismo concepto se cargue escrito de formas distintas.
- **PK / FK:** clave primaria (identifica cada registro) y clave foránea (vincula con otra entidad).

Entidad 1: CLIENTE (crítica)

Persona física o jurídica que consulta o tiene productos contratados. Incluye a los prospectos, para no duplicar registros cuando un prospecto se convierte en cliente. **Responsable del dato:** Comercial y Marketing Digital.

Tabla 2. Diccionario de datos: entidad CLIENTE

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_cliente	Integer	PK	Identificador único generado por el sistema.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
tipo_persona	Enum (Física, Jurídica)		Define qué datos son obligatorios y qué productos corresponden.
nombre_razon_social	String(120)		Nombre y apellido, o razón social de la empresa.
dni_cuit	String(13)	Único	Documento o CUIT sin guiones. Se usa para evitar duplicados (meta M2).
telefono_whatsapp	String(20)	Único	Número en formato internacional. Vincula las conversaciones del asistente con la ficha.
email	String(100)		Correo para envío de pólizas y documentación.
localidad	String(60)		Localidad de residencia o de la actividad. Influye en la tarifa de varios ramos.
estado_relacion	Enum (Prospecto, Cliente, Ex cliente)		Ubica a la persona en el embudo comercial.
canal_origen	Enum (WhatsApp, Instagram, Web, Referido, LinkedIn, Otro)		Canal por el que llegó. Permite medir qué canal trae clientes que renuevan.
fecha_alta	Date		Fecha del primer contacto registrado.
consentimiento_datos	Boolean		Indica si el titular autorizó el tratamiento de sus datos (Ley 25.326). Sin consentimiento no se envían mensajes automáticos.
fecha_consentimiento	Date		Fecha en que se otorgó el consentimiento, como respaldo ante un reclamo.

Entidad 2: COMPANIA_ASEGURADORA (crítica)

Compañías con las que opera el productor. Son el proveedor del producto y la fuente de las comisiones. **Responsable del dato:** Dirección General.

Tabla 3. Diccionario de datos: entidad COMPANIA_ASEGURADORA

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_compania	Integer	PK	Identificador único de la compañía.
razon_social	String(120)		Nombre legal de la aseguradora.
cuit	String(11)	Único	CUIT de la compañía, para conciliar liquidaciones y facturas.
codigo_productor	String(20)		Código que la compañía asignó al productor. Aparece en cada liquidación.
porcentaje_comision_base	Decimal(5,2)		Porcentaje de comisión general pactado. Se usa si la póliza no tiene uno propio.
tiene_integracion	Boolean		Indica si la compañía permite descargar la cartera en forma automática o si se carga a mano.
activa	Boolean		Permite dejar de operar con una compañía sin borrar su historial.

Entidad 3: POLIZA (crítica)

Contrato de seguro emitido por una compañía a nombre de un cliente. Es el centro de la cartera y la base de las alertas y comisiones. **Responsable del dato:** Técnico-Operativa.

Tabla 4. Diccionario de datos: entidad POLIZA

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_poliza	Integer	PK	Identificador interno de la póliza.
id_cliente	Integer	FK	Cliente asegurado (CLIENTE).
id_compania	Integer	FK	Compañía emisora (COMPANIA_ASEGURADORA).
numero_poliza	String(30)		Número asignado por la compañía. Puede incluir letras y barras.
ramo	Enum (Automotor, Hogar, Vida, Accidentes personales, Integral de comercio, RC, ART, Otro)		Tipo de seguro. Permite analizar la cartera por línea de producto.
bien_asegurado	String(150)		Descripción breve del riesgo cubierto (patente, domicilio, actividad).
suma_asegurada	Decimal(14,2)		Monto máximo cubierto. Se revisa en cada renovación por la inflación.
premio	Decimal(12,2)		Precio total que paga el cliente por el período.
moneda	Enum (ARS, USD)		Moneda de la póliza.
fecha_inicio_vigencia	Date		Inicio de la cobertura.
fecha_fin_vigencia	Date		Fin de la cobertura. Es el dato que dispara la alerta de vencimiento.
porcentaje_comision	Decimal(5,2)		Comisión pactada para esta póliza. Si se deja vacío se usa la de la compañía.
estado	Enum (Vigente, Renovada, Vencida, Anulada)		Situación actual de la póliza en la cartera.
id_poliza_anterior	Integer	FK	Póliza que esta renueva (referencia a la misma entidad). Arma la historia del cliente.

Entidad 4: INTERACCION

Cada contacto con un cliente o prospecto, por cualquier canal. Resuelve el problema de la información que hoy queda solo en el historial de WhatsApp. **Responsable del dato:** Comercial y Marketing Digital (con carga automática).

Tabla 5. Diccionario de datos: entidad INTERACCION

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_interaccion	Integer	PK	Identificador del contacto.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_cliente	Integer	FK	Cliente o prospecto involucrado.
fecha_hora	DateTime		Momento del contacto. Permite medir el tiempo de respuesta.
canal	Enum (WhatsApp, Instagram, Email, Teléfono, Presencial)		Medio por el que se produjo.
tipo	Enum (Consulta, Cotización, Aviso de vencimiento, Siniestro, Reclamo, Seguimiento)		Motivo del contacto.
resumen	String(500)		Síntesis del contenido, cargada por el usuario o generada por el asistente.
origen_registro	Enum (Automático, Manual)		Indica si lo registró el flujo de n8n o una persona (meta M5).
id_conversacion_externa	String(64)		Identificador de la conversación en WhatsApp, para volver al mensaje original.

Entidad 5: COTIZACION

Propuesta enviada a un cliente con una compañía determinada. Permite saber qué se cotizó, qué se eligió y por qué se perdieron ventas. **Responsable del dato:** Técnico-Operativa.

Tabla 6. Diccionario de datos: entidad COTIZACION

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_cotizacion	Integer	PK	Identificador de la cotización.
id_cliente	Integer	FK	Cliente o prospecto que pidió la cotización.
id_compania	Integer	FK	Compañía cotizada. Una consulta genera varias cotizaciones, una por compañía.
ramo	Enum (mismos valores que POLIZA)		Tipo de seguro cotizado.
premio_cotizado	Decimal(12,2)		Precio ofrecido.
fecha_envio	Date		Fecha en que se envió la propuesta al cliente.
resultado	Enum (Pendiente, Aceptada, Rechazada)		Resultado comercial de la propuesta.
motivo_rechazo	String(200)		Motivo informado por el cliente si no aceptó. Es retroalimentación para la Dirección.
id_poliza_generada	Integer	FK	Póliza emitida a partir de esta cotización, si fue aceptada.

Entidad 6: COMISION

Comisión que corresponde cobrar por una póliza en un período, comparada con lo que la compañía liquidó. **Responsable del dato:** Administración y Finanzas.

Tabla 7. Diccionario de datos: entidad COMISION

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_comision	Integer	PK	Identificador del registro.
id_poliza	Integer	FK	Póliza que genera la comisión.
periodo	String(7)		Mes de la liquidación en formato AAAA-MM.
importe_esperado	Decimal(12,2)		Calculado por el sistema: premio cobrado por porcentaje de comisión.
importe_liquidado	Decimal(12,2)		Importe que informó la compañía en su liquidación.
fecha_liquidacion	Date		Fecha en que se recibió la liquidación.
conciliada	Boolean		Indica si se revisó la diferencia entre lo esperado y lo liquidado (meta M6).
fecha_conciliacion	Date		Fecha de la revisión. Junto con la fecha de liquidación mide el plazo de control.

Entidad 7: ALERTA_VENCIMIENTO

Aviso que el sistema genera 30 días antes del fin de vigencia de una póliza, y su seguimiento hasta que se renueva o se da de baja. **Responsable del dato:** Técnico-Operativa.

Tabla 8. Diccionario de datos: entidad ALERTA_VENCIMIENTO

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_alerta	Integer	PK	Identificador de la alerta.
id_poliza	Integer	FK	Póliza próxima a vencer.
fecha_generacion	Date		Fecha en que el sistema creó la alerta.
dias_anticipacion	Integer		Días entre la alerta y el vencimiento. Por defecto 30 (meta M4).
cliente_notificado	Boolean		Indica si se envió el aviso al cliente por WhatsApp.
estado	Enum (Pendiente, En gestión, Renovada, Baja)		Avance de la gestión de la renovación.
motivo_baja	Enum (Precio, Cambio de compañía, Venta del bien, Sin respuesta, Otro)		Causa de la baja. Alimenta el análisis de retención de la Dirección.

Relaciones entre entidades

Tabla 9. Relaciones principales del modelo

Relación	Cardinalidad	Lectura
CLIENTE - POLIZA	1 a N	Un cliente puede tener muchas pólizas; cada póliza pertenece a un solo cliente.
COMPANIA_ASEGURADORA - POLIZA	1 a N	Una compañía emite muchas pólizas; cada póliza es de una compañía.
POLIZA - POLIZA	1 a 1	Cada renovación apunta a la póliza que reemplaza (id_poliza_anterior).
CLIENTE - INTERACCION	1 a N	Todos los contactos quedan asociados a la ficha del cliente.
CLIENTE - COTIZACION	1 a N	Una consulta puede generar varias cotizaciones (una por compañía).
COTIZACION - POLIZA	1 a 0..1	Una cotización aceptada genera una póliza; una rechazada no.
POLIZA - COMISION	1 a N	Una póliza genera una comisión por cada período liquidado.
POLIZA - ALERTA_VENCIMIENTO	1 a N	Una póliza genera una alerta en cada vencimiento a lo largo de los años.

Coherencia con el sistema propuesto

Revisé el diccionario contra las funciones del módulo y las metas de la Entrega N.º 2 para comprobar que cada una tenga los datos que necesita:

Tabla 10. Correspondencia entre funciones, metas y datos

Función o meta	Datos que la sostienen
Ficha única y meta M2 (sin duplicados)	CLIENTE.dni_cuit y CLIENTE.telefono_whatsapp como campos únicos.
Alertas y meta M4 (avisos con 30 días)	POLIZA.fecha_fin_vigencia, ALERTA_VENCIMIENTO.fecha_generacion y dias_anticipacion.
Registro de consultas y meta M5	INTERACCION.fecha_hora, origen_registro e id_conversacion_externa.
Control de comisiones y meta M6	COMISION.importe_esperado, importe_liquidado, fecha_liquidacion y fecha_conciliacion.
Embudo comercial y tablero	CLIENTE.estado_relacion y canal_origen, COTIZACION.resultado y motivo_rechazo, ALERTA_VENCIMIENTO.motivo_baja.
Protección de datos (Ley 25.326)	CLIENTE.consentimiento_datos y fecha_consentimiento.

Dejé fuera a propósito algunos datos que podrían parecer útiles, como el detalle completo de las coberturas o los siniestros con su documentación. No son necesarios para la primera versión y agregarían carga manual (un riesgo señalado en la Entrega N.º 1). Quedan como ampliación para una segunda etapa, igual que la entidad USUARIO, que hará falta cuando se incorpore otra persona y haya que asignar permisos por área.

Conclusión

Dibujar el organigrama me obligó a separar lo que en el día a día hago todo junto. LGC Advisors tiene una estructura funcional simple, de tres niveles, con un tramo de control reducido y una sola relación de staff. Su particularidad es que casi todos los puestos los ocupa la misma persona. Lejos de hacer inútil el organigrama, eso lo vuelve necesario: muestra qué funciones existen, cuáles se pueden delegar primero y quién debe responder por cada dato.

El diccionario de datos traduce esa estructura al sistema. Cada entidad tiene un área responsable, y cada meta de la Entrega N.º 2 tiene los campos que permiten medirla. Algunas decisiones de tipos de datos, como usar Decimal para los importes o texto para los documentos, parecen menores, pero evitan errores que después serían difíciles de corregir. Con este diccionario, la tarea 4 del cronograma, el modelo relacional, tiene una base clara para empezar.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Para esta entrega utilicé el asistente de inteligencia artificial Claude (Anthropic) para ordenar la estructura del documento, redactar un primer borrador a partir de las Entregas N.º 1 y 2, proponer el listado inicial de campos del diccionario y generar el gráfico del organigrama. La definición de las áreas, la asesoría externa, los responsables de cada dato y los valores que se usan en la operación (ramos, canales, motivos de baja) surgen de cómo funciona hoy la consultora. Revisé cada entidad contra las funciones del módulo y las metas de la entrega anterior, verifiqué las convenciones del organigrama contra la bibliografía de la materia y ajusté lo que no correspondía a mi situación real. Asumo la responsabilidad por la veracidad y coherencia de lo presentado.

Referencias

Chiavenato, I. (2006). *Introducción a la teoría general de la administración* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5.ª ed.). Pearson.

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2012). *Administración: una perspectiva global y empresarial* (14.ª ed.). McGraw-Hill.

Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales (2000). República Argentina.

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Proceso administrativo - Organización; organigramas y diccionario de datos (2026). Universidad Tecnológica Nacional.